BÀI TẬP MÔN HỌC SÂU
THIẾT KẾ MLP VÀ TÍNH TOÁN THỦ CÔNG

Tên học phần: Học Sâu
Lớp môn học: DCT123C4
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Trúc
Mã số sinh viên: 3123411313
Đường liên kết Google Docs:
M02 - Mock_MLP_NguyenThiNgocTruc_3123411313 - Google Tài liệu

CÂU 1:

Mỗi mẫu có 3 đặc trưng đầu vào → Tầng đầu vào có 3 neuron. Tầng ẩn gồm 4 neuron ReLU

a) Bài toán A
   - Sơ đồ kiến trúc theo từng tầng (số neuron mỗi tầng):
     + Tầng đầu vào: 3 neuron
     + Tầng ẩn: 4 neuron
     + Tầng đầu ra: 1 neuron
   - Hàm kích hoạt đầu ra: tuyến tính (identity), vì giá trị đích có thể âm hoặc dương, không bị chặn
   - Hàm mất mát phù hợp:$MSE,\ L = \frac{1}{2}(\hat{y} - y)^2$

b) Bài toán B
   - Sơ đồ kiến trúc theo từng tầng (số neuron mỗi tầng):
     + Tầng đầu vào: 3 neuron
     + Tầng ẩn: 4 neuron
     + Tầng đầu ra: 1 neuron
   - Hàm kích hoạt đầu ra: $sigmoid,\ cho\ \hat{y} \in (0,1)\ là\ xác\ suất\ spam$
   - Hàm mất mát phù hợp:

     $binary\ cross - entropy,\ L = -[y\ ln\ \hat{y} + (1 - y)\ ln(1 - \hat{y})]$

c) Bài toán C
   - Sơ đồ kiến trúc theo từng tầng (số neuron mỗi tầng):
     + Tầng đầu vào: 3 neuron
     + Tầng ẩn: 4 neuron
     + Tầng đầu ra: 3 neuron
   - Hàm kích hoạt đầu ra: Softmax, vì các lớp loại trừ nhau và tổng xác suất bằng 1
   - Hàm mất mát phù hợp: categorical cross-entropy,

     $L = -\sum_{k=1}^{3} yk\ ln(\hat{yk})$

d) Kích thước tham số và tổng số tham số của Bài toán C

Tham số	Kích thước	Số lượng
$W^{(1)}$	4×3	12
$b^{(1)}$	4×1	4

$W^{(2)}$	3×4	12
$b^{(2)}$	3×1	3

Tổng số tham số là 12 + 4 + 12 + 3 = 31

CÂU 2:

Dữ liệu ban đầu:

$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $y = 2$, $\eta = 0.1$

$W^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$, $b^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix}$

$W^{(2)} = [0.5 \quad -1]$, $b^{(2)} = 0.5$

a) Lan truyền xuôi

$z^{(1)} = W^{(1)}x + b^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

$a^{(1)} = ReLU(z^{(1)}) = \begin{bmatrix} max(0,1) \\ max(0,-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$\hat{y} = z^{(2)} = W^{(2)}a^{(1)} + b^{(2)} = [0.5 \quad -1]\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0.5 = (0.5 \times 1 + (-1) \times 0) + 0.5 = 1$

$L = \frac{1}{2}(\hat{y} - y)^2 = \frac{1}{2}(1 - 2)^2 = \frac{1}{2}(-1)^2 = 0.5$

b) Tính $\delta^{(2)}$ và gradient ở tầng đầu ra

$\delta^{(2)} = \frac{\partial L}{\partial z^{(2)}} = \hat{y} - y = 1 - 2 = -1$

$\frac{\partial L}{\partial W^{(2)}} = \delta^{(2)}(a^{(1)})^T = -1.[1 \ 0] = [-1 \ 0]$

$\frac{\partial L}{\partial b^{(2)}} = \delta^{(2)} = -1$

c) Tính $\delta^{(1)}$ và gradient ở tầng ẩn

$\delta^{(1)} = ((W^{(2)})^T\delta^{(2)}) \odot ReLU'(z^{(1)})$

$(W^{(2)})^T\delta^{(2)} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ -1 \end{bmatrix}(-1) = \begin{bmatrix} -0.5 \\ 1 \end{bmatrix}$

Vì

$z^{(1)} = (1, -1)$ nên $ReLU'(z^{(1)}) = (1, 0)$. Do đó: $\delta^{(1)} = \begin{bmatrix} -0.5 \\ 0 \end{bmatrix}$

$\frac{\partial L}{\partial W^{(1)}} = \delta^{(1)}x^T = \begin{bmatrix} -0.5 \\ 0 \end{bmatrix}[1 \ 2] = \begin{bmatrix} -0.5 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\frac{\partial L}{\partial b^{(1)}} = \delta^{(1)} = \begin{bmatrix} -0.5 \\ 0 \end{bmatrix}$

Riêng $\omega_{11}^{(1)}$ theo chain rule:

$\frac{\partial L}{\partial \omega_{11}^{(1)}} = \frac{\partial L}{\partial \hat{y}} . \frac{\partial z^{(2)}}{\partial a_1^{(1)}} . \frac{\partial a_1^{(1)}}{\partial z_1^{(1)}} \frac{\partial z_1^{(1)}}{\partial \omega_{11}^{(1)}}$

- $\frac{\partial L}{\partial \hat{y}} = \hat{y} - y = \quad -1$
- $\frac{\partial z^{(2)}}{\partial a_1^{(1)}} = \omega_1^{(2)} = 0.5$
- $\frac{\partial a_1^{(1)}}{\partial z_1^{(1)}} = ReLU'(1) = 1$
- $\frac{\partial z_1^{(1)}}{\partial \omega_{11}^{(1)}} = x_1 = 1$

$\Rightarrow \frac{\partial L}{\partial \omega_{11}^{(1)}} = (-1)(0.5)(1)(1) = \quad -0.5,$ khớp với phần tử (1,1) của ma trận trên

Neuron không truyền gradient: $z_2^{(1)} = \quad -1 < 0$ nên $ReLU'(z_2^{(1)}) = 0$

Neuron ẩn thứ 2 bị chết trong lượt này nên hàng 2 của $\partial L/\partial W^{(1)}$ và $b_2^{(1)}$ có gradient bằng 0

d) Cập nhật tham số với $\eta = 0.1$

Công thức cập nhật: $param_{new} = param - \eta \frac{\partial L}{\partial param}$

- $W_{new}^{(1)} = W^{(1)} - 0.1 \frac{\partial L}{\partial W^{(1)}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} - 0.1 \begin{bmatrix} -0.5 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.05 & 0.1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$
- $b_{new}^{(1)} = b^{(1)} - 0.1 \frac{\partial L}{\partial b^{(1)}} = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix} - 0.1 \begin{bmatrix} -0.5 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.05 \\ -2 \end{bmatrix}$
- $W_{new}^{(2)} = W^{(2)} - 0.1 \frac{\partial L}{\partial W^{(2)}} = [0.5 \quad -1] - 0.1[-1 \quad 0] = [0.6 \quad -1]$
- $b_{new}^{(2)} = b^{(2)} - 0.1 \frac{\partial L}{\partial b^{(2)}} = 0.5 - 0.1(-1) = 0.6$

e) Tính lại trên bộ tham số mới

- $z_{new}^{(1)} = W_{new}^{(1)} x + b_{new}^{(1)} = \begin{bmatrix} 1.05 & 0.1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.05 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.25 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.05 \\ -2 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 1.3 \\ -1 \end{bmatrix}$

- $a_{new}^{(1)} = ReLU\left(\begin{bmatrix} 1.3 \\ -1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1.3 \\ 0 \end{bmatrix}$
- $\hat{y}_{new} = W_{new}^{(2)} a_{new}^{(1)} + b_{new}^{(2)} = [0.6 \quad -1]\begin{bmatrix} 1.3 \\ 0 \end{bmatrix} + 0.6 = 0.78 + 0.6 = 1.38$
- $L_{new} = \frac{1}{2}(\hat{y}_{new} - y)^2 = \frac{1}{2}(1.38 - 2)^2 = \frac{1}{2}(-0.62)^2 = 0.1922$
- $L_{new} - L = 0.1922 - 0.5 = -0.3078$

Kết luận: Loss của mẫu đã giảm sau bước cập nhật gradient descent này

CÂU 3:

Dữ liệu ban đầu:

$x = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, y = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$W^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, b^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$W^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, b^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

a)

- $z^{(1)} = W^{(1)}x + b^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$
- $a^{(1)} = ReLU(z^{(1)}) = \begin{bmatrix} max(0,1) \\ max(0,1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$
- $z^{(2)} = W^{(2)}a^{(1)} + b^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

b)

- Tính vector xác suất

$\hat{y} = Softmax(z^{(2)})$ với $z^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$:

$$\hat{y}_1 = \frac{e^1}{e^1 + e^0 + e^1} = \frac{e}{e+1+e} = \frac{e}{2e+1}$$

$$\hat{y}_2 = \frac{e^0}{e^1 + e^0 + e^1} = \frac{1}{2e+1}$$

$$\hat{y}_3 = \frac{e^1}{e^1+e^0+e^1} = \frac{e}{2e+1}$$

Sử dụng giá trị $e \approx 2.718281828$:

+ Mẫu số $= 2(2.718281828) + 1 = 6.436563656$
+ $\hat{y}_1 = \frac{2.718281828}{6.436563656} \approx 0.422319$
+ $\hat{y}_2 = \frac{1}{6.436563656} \approx 0.155362$
+ $\hat{y}_3 = \frac{2.718281828}{6.436563656} \approx 0.422319$

Kiểm tra tổng ba xác suất trước khi làm tròn:

$$\sum_{k=1}^{3} \hat{y}_k = \frac{e}{2e+1} + \frac{1}{2e+1} + \frac{e}{2e+1} = \frac{2e+1}{2e+1} = 1 \text{ (chính xác bằng 1)}$$

- Tính giá trị mất mát L:

  Vì nhãn $y = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ (tức là $y_2 = 1, \; các \; y_1 = y_3 = 0$):

$$L = -\sum_{k=1}^{3} y_k \, ln(\hat{y}_k) = -1.ln(\hat{y}_2) = -ln(0.155362) \approx 1.861995$$

  làm tròn kết quả cuối đến 4 chữ số thập phân: 1.8620

c)

- Đối với mô hình kết hợp Softmax và hàm mất mát Cross-Entropy, đạo hàm mất mát theo logit $z^{(2)}$ có công thức đơn giản là:

$$\delta^{(2)} = \frac{\partial L}{\partial z^{(2)}} = \hat{y} - y$$

  Kích thước của $\delta^{(2)}$: 3×1

$$\delta^{(2)} = \begin{bmatrix} 0.422319 \\ 0.155362 \\ 0.422319 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.422319 \\ -0.844638 \\ 0.422319 \end{bmatrix}$$

- Tính gradient theo $W^{(2)}$:

$$\frac{\partial L}{\partial W^{(2)}} = \delta^{(2)} (a^{(1)})^T = \begin{bmatrix} 0.422319 \\ -0.844638 \\ 0.422319 \end{bmatrix} [1 \quad 1] = \begin{bmatrix} 0.422319 & 0.422319 \\ -0.844638 & -0.844638 \\ 0.422319 & 0.422319 \end{bmatrix}$$

  Kích thước của $\frac{\partial L}{\partial W^{(2)}}$: 3×2

- Tính gradient theo $b^{(2)}$:

$$\frac{\partial L}{\partial b^{(2)}} = \delta^{(2)} = \begin{bmatrix} 0.422319 \\ -0.844638 \\ 0.422319 \end{bmatrix}$$

Kích thước của $\frac{\partial L}{\partial b^{(2)}}$: 3×1